

BioNote 生物实验记录助手

Vision 文档

版本 2.0

项目	内容
项目名称	BioNote 生物实验记录助手
文档类型	Vision 文档 / 前景文档
适用阶段	技术原型迭代
文档版本	2.0
发布日期	2026-07-19
编写对象	软件工程课程大作业项目组

修订历史记录

日期	版本	说明	作者
2026-07-09	1.0	根据项目设想、界面原型、Benchling 调研与 Vision 模板生成初稿。	项目组
2026-07-19	2.0	优化项目需求，拓展项目功能	项目组

目录

章节	章节
1. 简介	3.2 备选方案和竞争
1.1 目的	4. 产品概述
1.2 范围	4.1 当前范围内功能
1.3 定义、首字母缩写词和缩略语	4.2 当前范围外功能
1.4 参考资料	5. 产品特性
2. 定位	6. 约束
2.1 商机	7. 质量属性
2.2 问题说明	8. 优先级
2.3 产品定位说明	9. 其他产品需求
3. 涉众和用户说明	10. 文档需求
3.1 涉众和用户概要	附录 A. 技术验收关注点

1. 简介

1.1 目的

本文档用于收集、分析并定义 BioNote 生物实验记录助手的高层次需求、产品边界和验收关注点。文档重点回答“系统要做什么、为谁做、做到什么程度”，而不详细规定具体技术实现。它可作为后续界面原型评审、迭代开发、技术验收与小组分工的依据。

1.2 范围

BioNote 定位为面向高校学生实验和课程科研训练的轻量化电子实验记录助手。当前版本重点覆盖项目管理、实验记录、模板化记录、附件管理、全局/项目内搜索、项目内权限与修改追溯、报告展示/导出等功能。系统不在当前范围内独立实现登录页、独立样品库、独立试剂库存和独立文件中心；样品、试剂和文件信息作为实验记录或项目详情的一部分进行轻量记录。

- 面向对象：高校学生实验小组、课程项目小组、导师/助教和课程验收人员。
- 主要交付：Vision 文档、界面原型、用例模型、迭代计划、迭代评估报告，以及后续可运行的前后端工程。
- 当前阶段：界面原型迭代，重点明确软件需求和项目范围。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

术语	定义
BioNote	本项目拟开发的生物实验记录助手系统。
Vision 文档	软件概要需求文档，用于定义项目范围、主要功能、非功能需求和约束。
实验项目	围绕同一研究目标组织的一组实验记录和相关文件，例如“GFP 质粒构建项目”。
实验记录	一次具体实验的电子记录，包含目的、材料、步骤、参数、结果、附件、结论等。
实验模板	针对常见实验类型预设的结构化字段集合，例如 PCR、电泳、细胞传代。
附件	与项目或实验记录关联的图片、PDF、Excel、CSV 或仪器导出数据。
AI 助手	后期可选功能，用于整理实验记录、提取实验条件和生成总结建议。
MVP	Minimum Viable Product，最小可行产品。

1.4 参考资料

编号	资料	用途
R1	Vision 文档.docx	Vision 文档结构模板。
R2	vision_v1.htm	选课系统 Vision 示例文档。
R3	生物实验记录助手.docx	项目原始需求，包括计划、记录、分析、计算、提醒等。
R4	ideas.md	轻量化生物实验记录助手的痛点、MVP 与扩展功能设想。
R5	benchling.md	Benchling 调研资料，用于借鉴 Project、Notebook Entry、Registry、协作与追溯思想。
R6	sample.pdf	界面原型功能细化资料。
R7	bionote-static.html	当前静态界面原型文件。

2. 定位

2.1 商机

高校生物实验和科研训练中，学生通常使用纸质实验本、Word、Excel、网盘和聊天软件分散记录实验数据。这些方式虽然上手简单，但在检索、复现、协作和附件管理方面存在明显不足。BioNote 试图提供一种比普通笔记软件更结构化、比企业级 ELN 更轻量的解决方案，帮助学生以较低学习成本完成实验计划、实验记录、文件归档、项目协作和报告整理。

2.2 问题说明

问题项	说明
问题是	学生实验记录分散在纸质本、Excel、图片文件和聊天记录中，历史实验难以检索，实验条件和附件难以关联。
影响	学生实验者、小组负责人、导师/助教以及课程项目验收人员。
问题的后果	实验复现困难，结果图片和数据文件丢失，实验记录格式不统一，协作修改缺少追溯，最终报告整理成本较高。
成功的解决方案	提供项目化组织、模板化实验记录、附件集中归档、搜索检索、项目内权限和修改历史，并保留 AI 辅助整理入口。

2.3 产品定位说明

维度	说明
针对于	高校生物相关课程、学生实验小组和轻量科研训练项目。
谁	需要规范记录实验过程、保存结果附件、按项目协作和快速整理报告。
该产品属于	轻量化电子实验记录本与项目管理工具。
功能	提供项目管理、实验记录、模板创建、附件归档、搜索、权限展示、修改追溯、报告导出和 AI 辅助整理。
不同于	纸质实验本、Excel 表格、普通笔记软件、企业级 Benchling。
我们的产品	更适合高校学生场景：界面轻量、中文友好、模板聚焦常见教学实验，不引入过重的样品库、试剂库存和分子设计工具。

3. 涉众和用户说明

3.1 涉众和用户概要

名称	说明	项目中的角色
学生实验者	进行实验、填写记录、上传附件、查看历史数据的主要用户。	核心用户
项目负责人/小组长	创建实验项目，分配成员，检查记录完整性，组织提交。	管理与协调用户
导师/助教	查看学生实验记录，提出评论，审核或验收项目成果。	评审用户
课程教师/验收人员	关注系统范围、需求覆盖、界面原型和技术实现质量。	项目验收涉众
系统维护者	负责部署、配置、数据库维护和后续功能扩展。	技术支持涉众

3.2 备选方案和竞争

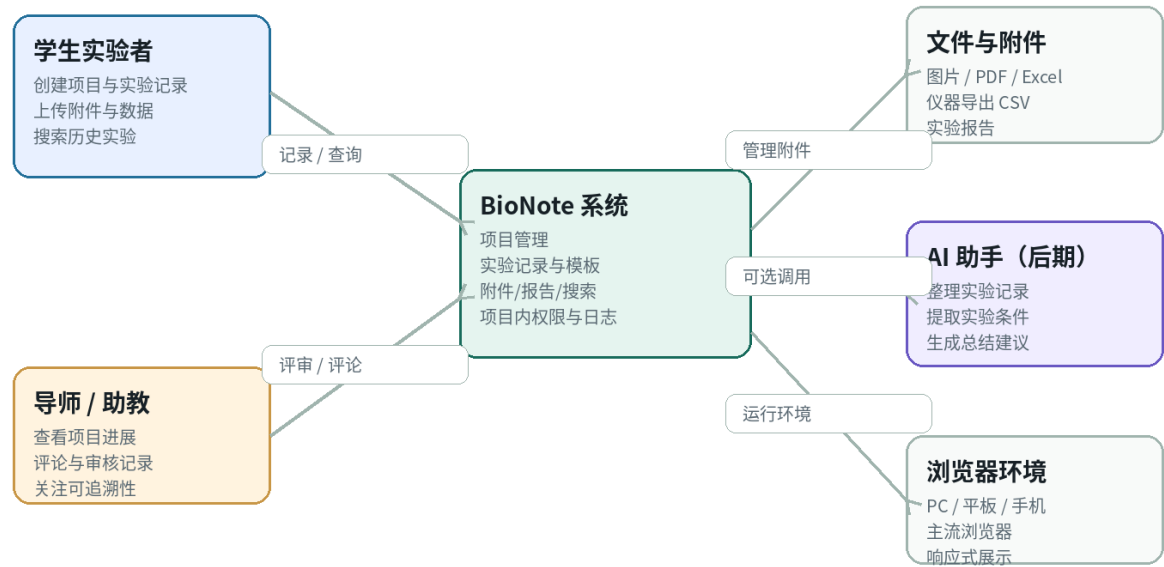
备选方案	优点	不足
纸质实验记录本	简单、无需学习软件、符合传统习惯。	难检索、难备份、图片和仪器数据无法统一关联，协作困难。
Excel/Word/网盘	学生熟悉，适合表格和报告整理。	文件分散，版本混乱，实验之间关系不清晰，权限和修改追溯较弱。

Notion/语雀等普通笔记工具	编辑体验好，可插入图片和表格。	缺少生物实验模板、项目内权限、附件与实验对象的专门关联。
Benchling 等企业级 ELN	生物实验场景适配强，支持项目、Notebook、注册库和追溯。	学习成本高，功能较重，中文和课程场景适配不足，部分功能可能依赖机构账号。
BioNote	轻量、中文友好、围绕学生实验与课程项目设计，功能聚焦。	当前版本不追求完整企业级 ELN，不提供复杂分子设计和真实 AI 分析。

4. 产品概述

BioNote 是一个面向高校学生实验场景的轻量化生物实验记录助手。系统以“实验项目”为组织单位，将实验记录、模板、附件、项目文件、搜索、项目成员权限和修改历史集中到同一工作区中。用户可以在项目中创建空白实验记录，或从常用实验模板创建记录，记录实验目的、材料、步骤、参数、结果、附件和结论。系统同时提供全局搜索和项目内搜索，方便快速定位历史实验、项目文件和模板。

当前版本强调“界面原型和概要需求明确”，因此功能以静态原型展示和后续可实现范围为主。登录页、独立样品库、独立试剂库存和独立文件中心暂不作为一级模块；样品、试剂和文件以项目或实验记录的关联信息形式呈现。



说明：样品库、试剂库存和文件中心在当前轻量化范围内不作为独立一级模块，相关信息并入项目和实验记录。

图 1 BioNote 上下文关系图

4.1 当前范围内功能

- 工作台 Dashboard：展示进行中项目、待办事项、和实验记录快捷入口。
- 项目管理：创建与查看实验项目，项目详情内提供概览、实验记录、项目文件、成员权限和项目时间线。
- 实验记录：创建、编辑、查看实验记录，支持空白记录和模板创建。
- 模板中心：提供 PCR、细胞培养、qPCR 等常用模板，支持自定义模板。

- 文件与附件：文件管理并入项目和实验记录，支持附件预览与下载。
- 搜索：全局搜索中心，支持按项目、实验记录、模板、成员、附件搜索，提供高级筛选功能。
- 权限与协作：权限管理按项目展示，记录成员角色、编辑权限、最近活动。
- AI 助手：保留入口和占位说明，作为后续增强功能，不作为当前核心验收依赖。

4.2 当前范围外功能

- 独立样品库与独立试剂库存：暂不实现复杂库存管理，相关信息仅作为实验材料字段或实验记录关联信息。
- 独立文件中心：文件与附件归入项目详情或实验记录详情。
- 复杂分子生物学工具：如质粒图谱、引物设计、测序比对等不作为当前版本功能。
- 真实 AI 模型调用和复杂统计建模：当前仅保留 AI 助手入口与原型占位。
- 仪器预约、二维码扫码、完整审计签名等作为远期扩展。

5. 产品特性

5.1 工作台与项目管理

系统应提供工作台和项目列表，帮助用户查看进行中项目、最近实验记录、待办事项。项目管理应支持项目搜索、状态筛选、新建项目和项目详情查看。项目详情内应展示项目概览、实验记录、项目文件、成员与权限、项目时间线等内容。

5.2 实验记录创建与模板选择

系统应在“新建实验”流程中提供创建方式选择，包括空白实验记录和已有模板。内置模板应覆盖常见学生实验，如 PCR、细胞培养、qPCR 等。同时支持用户自定义模板。

5.3 实验记录编辑与详情展示

系统应支持用户填写实验标题、实验类型、所属项目、日期、实验步骤、实验条件、实验结果、结论。实验记录以电子实验记录本形式展示。

5.4 附件与项目文件管理

系统应支持图片、PDF、Markdown 和 CSV 等附件的展示。文件中心不作为独立模块，项目相关文件放在项目详情中，实验结果附件放在实验记录详情中。附件信息应包括文件名、类型、上传人、上传时间和操作入口。

5.5 全局搜索与项目内搜索

系统应保留全局搜索界面，用于跨项目搜索项目名称、实验记录、模板和附件；项目详情内部应提供项目内搜索，用于筛选该项目下的实验记录、成员活动。

5.6 项目内权限与协作追溯

系统应按项目展示权限管理界面。每个项目可显示项目负责人、可编辑成员和审核者。系统应记录实验记录的创建者、创建时间、审核人、和审核意见。

5.7 AI 助手（后期增强）

系统应保留 AI 助手入口，用于后期实现实验记录整理、实验条件提取、记录完整性检查、结果总结和改进建议。AI 输出应明确为辅助建议，不能替代实验判断。

5.8 数据采集提醒（可选扩展）

系统可在后续版本中支持采样时间规划和提醒功能，用于提醒用户按计划采集实验数据。当前界面原型可在工作台或项目时间线中保留提醒占位。

6. 约束

约束类别	约束说明
项目范围约束	当前轻量化版本不独立实现登录页、样品库、试剂库存和文件中心；相关信息合并到项目和实验记录中。
技术栈约束	前端原型可使用 HTML/CSS/JavaScript，后续工程可采用 React、React Router、Ant Design；后端可采用 Spring Boot 与 MySQL。
课程时间约束	需在课程迭代周期内完成界面原型、需求文档和可验收的主要功能，避免功能过度扩张。
数据真实性约束	界面原型阶段使用静态假数据，不连接真实实验室数据和真实用户隐私数据。
AI 使用约束	AI 助手仅作实验记录整理和提示，不给出未经验证的科学结论，不替代实验人员判断。
安全与合规约束	不得公开敏感实验数据；分享和权限功能应以项目成员范围为基本边界。
平台约束	客户端应优先支持 Web 浏览器，兼容不同屏幕尺寸。

7. 质量属性

质量属性	需求说明	验收关注点
易用性	界面应符合学生实验记录习惯，导航层级清晰，核心流程不超过 3-5 步。	用户能快速找到项目、创建实验记录、选择模板并上传附件。
性能	系统应支持不少于 10,000 条实验记录，至少 100 个并发用户；核心操作平均响应时间不超过 3 秒，AI 分析除外。	列表查询、保存记录、搜索等常规操作响应满足要求。
可靠性	编辑实验记录时应支持草稿保存；应用崩溃或页面关闭后应能恢复本机未保存草稿。	模拟异常退出后可以恢复草稿内容。
安全性	正式版本应根据项目成员权限控制查看、编辑和管理操作；当前原型展示项目级权限模型。	不同角色在界面上有清晰权限区分。
兼容性	支持主流桌面浏览器和常见移动端浏览器，页面在不同分辨率下不发生严重错位。	在桌面端和窄屏下检查页面布局。
可维护性	前端页面和组件命名清晰，后续可迁移到 React 组件化结构；后端应采用分层架构。	代码结构能解释，易于继续迭代。
可追溯性	项目和实验记录应保留修改历史、成员活动和附件归属信息。	能查看修改人、修改时间、修改内容和修改原因。

8. 优先级

优先级	功能项	说明
-----	-----	----

P0 必须实现	工作台、项目管理、实验记录列表/详情、实验模板选择、附件并入项目/实验、全局搜索、项目成员权限展示	作为当前界面原型和基本验收核心。
P1 应该实现	实验记录状态流转、修改历史、项目文件列表、报告展示/导出入口、项目内评论占位	增强协作和可追溯性。
P2 可以实现	AI 助手占位、采样提醒占位、简单趋势图占位、Markdown/PDF/Excel 导出模拟	作为展示亮点，但不影响核心验收。
P3 暂不实现	独立登录页、独立样品库、独立试剂库存、独立文件中心、复杂库存提醒、分子设计、仪器预约、真实 AI 调用	避免范围过大，留作后续版本。

9. 其他产品需求

9.1 适用的标准

- 界面原型阶段应符合课程大作业对“明确软件需求、确定项目范围、主要页面可展示”的要求。
- 若进入工程实现阶段，前端应体现组件化开发原则，后端应体现控制层、服务层、数据访问层、实体层等分层架构。
- 实验记录应遵循基本科研记录规范：记录时间、人员、材料、步骤、参数、结果和结论。

9.2 系统需求

项目	需求
客户端	主流 Web 浏览器，优先适配 Chrome、Edge、Safari。
前端	静态原型可直接打开 HTML；正式工程建议使用 React + React Router + Ant Design。
后端	正式工程建议使用 Spring Boot，提供 RESTful JSON 接口。
数据库	正式工程建议使用 MySQL 或 PostgreSQL；原型阶段可使用静态模拟数据。
文件存储	原型阶段仅展示附件信息；正式工程可使用本地文件系统或对象存储。

9.3 环境需求

系统主要在高校课程项目、实验室学习和学生科研训练场景中使用。用户环境以个人电脑、实验室电脑和平板设备为主，网络条件可能不稳定，因此编辑状态应尽量保留草稿恢复能力。

10. 文档需求

10.1 用户手册

应提供简要用户手册，说明如何创建项目、选择实验模板、填写实验记录、上传附件、搜索记录、查看项目成员权限和导出报告。

10.2 联机帮助

界面中可通过提示文本、空状态说明和模板字段说明帮助用户理解操作，例如“新建实验时可选择空白记录或已有模板”。

10.3 安装指南、配置文件、自述文件

若提交前端静态原型，应提供打开方式说明；若提交前后端工程，应提供 README，说明依赖安装、数据库初始化、启动命令、测试账号或演示数据。

附录 A. 技术验收关注点

验收项	验收标准
范围控制	界面中不再出现独立登录页、样品库、试剂库存和文件中心一级入口。
导航结构	左侧导航应突出工作台、项目管理、实验记录、模板中心、全局搜索、AI 助手 Beta 和系统设置。
新建实验流程	用户能看到“空白实验记录”和常用模板选项。
项目管理	项目列表有搜索和筛选；项目详情中有项目内搜索、实验记录、项目文件、成员与权限、修改历史。
实验记录	实验记录体现模板字段、实验材料、步骤、参数、结果、附件、结论，不只是普通备忘录。
文件归属	项目文件和实验附件分别并入项目详情和实验记录详情。
权限展示	权限管理按项目展示，并能区分负责人、可编辑成员和只读成员。
AI 边界	AI 助手保留为后期功能或 Beta，占位说明清楚，不喧宾夺主。
非功能需求	文档中明确性能、可靠性、兼容性、可维护性和安全性要求。